BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 21 clases, la prueba diagnóstica
y las 6 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 21 prácticas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este solucionario es material exclusivo del docente. Contiene, con la misma numeración del libro del estudiante, las respuestas de todas las actividades de aplicación de las 21 clases, las orientaciones para corregir la prueba diagnóstica y las claves de las cuatro evaluaciones de unidad y de las dos integradoras de etapa, con el desarrollo de los cálculos.

Incluye además, para cada una de las 21 prácticas del libro, el resultado esperado y los errores frecuentes que conviene vigilar durante la sesión, y las orientaciones y la rúbrica del Proyecto Final Integrador. El libro del estudiante no contiene respuestas: los puntos de control de las prácticas permiten verificar el trabajo sin revelar el resultado.

Las capacidades de cada ficha se reproducen textualmente del programa MEC vigente; los indicadores de logro son operativizaciones observables. Los algoritmos de las Prácticas 1 a 3 se ejecutaron en PSeInt 20250314 con el perfil Flexible, que es el perfil de referencia del libro. Los procedimientos de Access toman como referencia Microsoft Access para Windows en castellano. La navegación se contrastó históricamente en Microsoft Access de Office 2016, versión fuera de soporte desde el 14 de octubre de 2025. Para el trabajo escolar de 2026 se recomienda utilizar Access incluido en Microsoft 365 o Access 2024 con licencia válida y soporte vigente. Los resultados de las consultas se verificaron con un script sobre los mismos datos. Los nombres de comandos pueden variar según la versión; el docente verificará las rutas en su instalación.

Los números del caso Copetín Karumbé cierran en una recaudación de G. 134.000 (semana del 3 al 5 de marzo, usada en las clases) y de G. 135.000 (semana del 9 al 11 de marzo, usada en las prácticas de Access 18 a 21). Todas las cifras de este solucionario se verificaron con un script antes de la edición.

Índice

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección **4**

Primera parte — Actividades de aplicación **5**

Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación? 5
Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel 5
Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación 5
Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado 6
Clase 5 — ¿Qué es una base de datos? 6
Clase 6 — Tipos y aplicaciones de bases de datos 6
Clase 7 — El SGBD y los problemas que resuelve 7
Clase 8 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea 7
Clase 9 — Integridad referencial 7
Clase 10 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes 7
Clase 11 — Modelos de datos: el plano antes de construir 8
Clase 12 — Entidades y atributos 8
Clase 13 — Relaciones y cardinalidad 8
Clase 14 — El diagrama Entidad-Relación 9
Clase 15 — Del diagrama a las tablas 9
Clase 16 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional 9
Clase 17 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN 10
Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones 10
Clase 19 — Filtros y consultas de selección 10
Clase 20 — Consultas paramétricas y con criterios 11
Clase 21 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas 11

Segunda parte — Prácticas: resultado esperado y errores frecuentes **12**

Práctica 1 — El cobro de un pedido para llevar, en órdenes precisas y en PSeInt 12
Práctica 2 — Traductores y errores en acción 12
Práctica 3 — Paradigmas en la biblioteca y un acumulador en PSeInt 12
Práctica 4 — Elegir la tecnología para la biblioteca escolar 12
Práctica 5 — Del cuaderno de préstamos a datos estructurados 12
Práctica 6 — El catálogo de la biblioteca como tabla relacional 13
Práctica 7 — La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD 13
Práctica 8 — Claves de la biblioteca 13
Práctica 9 — La integridad referencial pone orden en la biblioteca 13
Práctica 10 — Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca 13
Práctica 11 — El mini-mundo del club deportivo 14
Práctica 12 — Las entidades del club: socios y disciplinas 14
Práctica 13 — Cardinalidades del club, leídas en los datos 14
Práctica 14 — El DER de los talleres del colegio 14
Práctica 15 — Del DER de los talleres a las tablas 14
Práctica 16 — Anomalías y dependencias en la planilla de talleres 14
Práctica 17 — Normalizar los pedidos de la librería Arasa'i 15
Práctica 18 — La base de la segunda semana, creada en Access 15
Práctica 19 — Filtros y consultas sobre la segunda semana 15
Práctica 20 — Consultas que preguntan, sobre la segunda semana 15
Práctica 21 — Totales, cálculos y cruces de la segunda semana 15

Tercera parte — Evaluaciones: claves y criterios **16**

Clave — Evaluación de la Unidad 1 16
Clave — Evaluación de la Unidad 2 16
Clave — Evaluación integradora de la 1.ª etapa 16
Clave — Evaluación de la Unidad 3 16
Clave — Evaluación de la Unidad 4 17
Clave — Evaluación integradora de la 2.ª etapa 17

Proyecto Final Integrador — Orientaciones y rúbrica **18**

Prueba diagnóstica — Orientaciones de corrección

La prueba no lleva nota. Sirve para conocer el punto de partida del grupo y calibrar el ritmo de las unidades 1 y 4.

Consigna 1 — Acepta cualquier idea de «conjunto de órdenes o instrucciones que la computadora ejecuta».

Consigna 2 — Cualquier lenguaje real (Python, Java, C…); PSeInt se acepta como herramienta de pseudocódigo.

Consigna 3 — Secuencia ordenada: leer precio y pago → vuelto = 10.000 − 7.000 = 3.000 → mostrar 3.000.

Consigna 4 — Acepta planilla, cuaderno, sistema o base de datos; interesa ver si ya existe la noción de «datos organizados».

Consigna 5 — Falso: necesita órdenes completas y precisas.

Consigna 6 — Respuesta abierta: relevar la experiencia previa para calibrar el ritmo de la Unidad 4.

Primera parte — Actividades de aplicación

UNIDAD 1 — Lenguajes de programación

Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación?

Ejercitá:

1. Conjunto de reglas y símbolos para escribir instrucciones precisas que la computadora puede transformar en acciones.

2. El natural es flexible y tolera la ambigüedad; el de programación es formal, con sintaxis y semántica definidas y una única interpretación por instrucción.

3. Gestión (sistema de ventas), web (tienda en línea), móvil (app de delivery), datos (reportes). Se aceptan otros ejemplos válidos.

4. (a) móvil; (b) gestión/escritorio; (c) web.

Resolvé:

5. Gestión/escritorio. Lenguaje razonable: Java, C# o Python (se acepta otro con justificación).

6. 1) subtotal1 ← 1 × 15.000 = 15.000; 2) subtotal2 ← 2 × 4.000 = 8.000; 3) total ← subtotal1 + subtotal2 = 23.000; 4) Escribir total. Verificación: 15.000 + 8.000 = G. 23.000.

7. Error de lógica: el programa corre sin avisar, pero calcula mal. 15.000 + 4.000 = 19.000: tomó un solo cocido (no multiplicó por la cantidad 2). Se detecta comparando con el total calculado a mano (23.000).

Pensá y decidí:

8. Falso: cada lenguaje se adapta mejor a ciertos problemas y contextos.

9. Falso: el error de lógica no se anuncia; solo se descubre comparando el resultado con uno calculado de antemano.

Desafío:

10. Respuesta abierta: secuencia numerada, completa y sin ambigüedades, que un tercero pueda ejecutar.

Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel

Ejercitá:

1. Máquina → ensamblador → alto nivel.

2. Convierte o procesa el código escrito por la persona hasta instrucciones que la máquina puede ejecutar.

3. Modelo introductorio: el compilador traduce antes de ejecutar y puede generar un ejecutable; el intérprete procesa el programa durante la ejecución. Se aceptan menciones a sistemas híbridos.

4. (a) compilación previa; (b) interpretación/runtime.

5. Compilación: posible mejor rendimiento y distribución como binario. Interpretado/interactivo: respuesta inmediata para probar. Son tendencias que dependen de la implementación.

Resolvé:

6. Está en alto nivel; la CPU solo ejecuta código máquina. Hace falta una implementación que la traduzca o procese (compilador, intérprete/runtime o combinación).

7. Se acepta priorizar compilación previa u optimización si se justifica por rendimiento, aclarando que depende de la implementación y que conviene medir el caso real.

Pensá y decidí:

8. Falso: el lenguaje de máquina se ejecuta directamente; el ensamblador y el alto nivel requieren herramientas de traducción o ejecución.

9. Falso: eso describe el modelo de compilación previa; la interpretación ocurre durante la ejecución.

Desafío:

10. Ej.: C suele compilarse a código nativo; CPython compila a bytecode y lo ejecuta en su máquina virtual. Se valora citar la fuente y reconocer que el lenguaje no fija un único mecanismo.

Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación

Ejercitá:

1. Forma o estilo de pensar y organizar la solución de un problema.

2. Imperativo: ordenar paso a paso. Funcional: combinar funciones sin cambiar datos. Lógico: declarar hechos y reglas para deducir. Orientado a objetos: objetos que reúnen datos y acciones.

3. Prolog → lógico; Java → orientado a objetos; C → imperativo; Haskell → funcional.

4. El imperativo (y su forma estructurada).

Resolvé:

5. Orientado a objetos.

6. total ← 0; total ← total + 2 × 6.000 (total = 12.000); total ← total + 3 × 4.000 (total = 24.000); Escribir total → G. 24.000.

7. (a) dirigido por eventos; (b) lógico (regla); (c) declarativo (se pide el qué, no el cómo).

Pensá y decidí:

8. Falso: muchos lenguajes son multiparadigma (por ejemplo, Python).

9. Verdadero.

Desafío:

10. Respuesta abierta coherente: lógico para deducción y sistemas expertos; funcional para procesar grandes volúmenes con previsibilidad; eventos para interfaces.

Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado

Ejercitá:

1. Tres entre: tipo de aplicación, rendimiento, facilidad de aprendizaje, comunidad y soporte, conocimiento del equipo, costo y ecosistema.
2. Porque cada lenguaje se adapta mejor a ciertos problemas, equipos y contextos; la elección depende del caso.
3. …según el problema (tipo de aplicación), el equipo y el mantenimiento (se aceptan otros criterios vistos).
4. Tipo de aplicación: define si el lenguaje sirve para móvil; el color del logo es irrelevante.

Resolvé:

5. Tecnologías web: JavaScript en el navegador más un lenguaje de servidor (PHP, Python, Java u otro). Criterios: tipo de aplicación (web accesible desde el celular) y comunidad o disponibilidad de programadores.
6. El tipo de aplicación.
7. A: 9×0,2 + 9×0,3 + 6×0,5 = 1,8 + 2,7 + 3,0 = 7,5. B: 7×0,2 + 8×0,3 + 5×0,5 = 1,4 + 2,4 + 2,5 = 6,3. C: 5×0,2 + 6×0,3 + 7,5×0,5 = 1,0 + 1,8 + 3,75 = 6,55. Gana A igual; C supera a B.

Pensá y decidí:

8. Falso: conviene el más adecuado al problema, al equipo y al mantenimiento.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Respuesta abierta argumentada.

UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional

Clase 5 — ¿Qué es una base de datos?

Ejercitá:

1. Colección de datos organizados y relacionados, guardados para consultarlos y actualizarlos con facilidad y sin repetición innecesaria.
2. Tres entre: organización, relación, no redundancia, coherencia, accesibilidad.
3. Se multiplican los errores: un precio mal copiado deja dos precios para el mismo producto.
4. No: faltan organización y relación entre los datos.

Resolvé:

5. La no redundancia: el precio se guarda una sola vez, en la tabla de productos.
6. Nombre, categoría y precio de cada producto; nombre y datos del cliente.
7. (a) dato; (b) información; (c) conocimiento.
8. Unicidad (venta duplicada) y completitud (renglón sin producto).

Pensá y decidí:

9. Falso: además deben estar organizados y relacionados.
10. Verdadero.

Desafío:

11. Respuesta abierta coherente: alumnos y materias una vez; las notas se registran por alumno, materia y fecha.

Clase 6 — Tipos y aplicaciones de bases de datos

Ejercitá:

1. La información en tablas relacionadas entre sí.
2. Dos entre Microsoft Access, MySQL y PostgreSQL.
3. Fila = registro (un caso concreto); columna = campo (un dato).
4. Sí, ambos: guardan y relacionan cuentas y movimientos, usuarios y publicaciones.

Resolvé:

5. En servidor: varios usuarios simultáneos y acceso por red a datos compartidos.
6. Clientes (a quién se vendió) y Ventas con su detalle (cada operación y qué productos llevó).
7. (a) jerárquico; (b) no relacional (NoSQL); (c) relacional.

Pensá y decidí:

8. Falso: la fila es el registro; la columna es el campo.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Respuesta abierta coherente.

Clase 7 — El SGBD y los problemas que resuelve

Ejercitá:

1. La base de datos son los datos; el SGBD es el software que los crea, guarda, protege y consulta.
2. Tres entre: redundancia, inconsistencia, dificultad de acceso, problemas de integridad, concurrencia y seguridad.
3. Redundancia: el mismo dato repetido. Inconsistencia: copias del mismo dato que no coinciden.
4. (a) no redundancia; (b) control de concurrencia.

Resolvé:

5. Redundancia (el precio está en dos lugares) e inconsistencia (las copias no coinciden). El SGBD guarda el precio una sola vez y todas las aplicaciones lo consultan desde ahí.
6. Seguridad: permisos por usuario (perfiles o roles).
7. Nada de esa venta: la transacción no se confirmó, así que el SGBD deshace lo hecho (venta y renglón). La venta se registra de nuevo, completa.

Pensá y decidí:

8. Falso: la base son los datos; el SGBD es el programa.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Respuesta abierta coherente (por ejemplo, el teléfono de un padre anotado en tres planillas distintas).

Clase 8 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea

Ejercitá:

1. Campo = columna (un dato); registro = fila (un caso concreto).
2. Es única (no se repite) y nunca queda vacía.
3. El código (P01, P02…).
4. Apunta a la clave principal de otra tabla y así las relaciona.
5. El campo cliente; apunta a Clientes.

Resolvé:

6. V4 → C03 = Ana Gómez. Tiene una sola venta (V4).
7. Un código propio (C01…): único, estable y nunca vacío. La cédula serviría solo si se valida que todos la tienen y no se repite.
8. Texto; Número; Moneda; Fecha y hora; Sí/No.

Pensá y decidí:

9. Falso: es única.
10. Verdadero.

Desafío:

11. Ej.: Empleados(código, nombre, cargo); clave principal = código.

Clase 9 — Integridad referencial

Ejercitá:

1. Regla que garantiza que toda clave foránea apunte a un registro que existe.
2. No registrar una venta con un cliente inexistente; no borrar un cliente que todavía tiene ventas.
3. No: violaría la integridad referencial.
4. Una venta cuya clave foránea apunta a un cliente que ya no existe.

Resolvé:

5. La rechaza: C07 no existe en Clientes y la clave foránea apuntaría a la nada.
6. (a) Se rechaza el borrado mientras exista V4. (b) Se borran Ana, la venta V4 y sus dos renglones de detalle: se pierden G. 17.000 de historia comercial.
7. (a) entidad; (b) dominio; (c) referencial.

Pensá y decidí:

8. Falso: justamente lo impide.
9. Depende de la configuración: si se exige integridad referencial y la eliminación en cascada está desactivada, Access rechaza el borrado; si se activa «Eliminar en cascada los registros relacionados», también se borran los registros dependientes.

Desafío:

10. Ej.: impedir un renglón de DetalleVenta con un producto que no existe, o borrar un producto que figura en ventas.

Clase 10 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes

Ejercitá:

1. Físico, lógico (conceptual) y de vistas (externo).
2. Qué tablas y relaciones hay: los datos y sus vínculos.

3. El usuario normal usa el sistema sin ver la base; el programador desarrolla las aplicaciones y las conecta a la base.
4. (a) DDL; (b) DML.

Resolvé:

5. Nivel de vistas; usuario normal (final).
6. (a) DDL; (b) DML; (c) DDL; (d) DML.
7. Cambia el nivel físico; la independencia física permite que tablas y vistas sigan iguales.

Pensá y decidí:

8. Falso: cada vista muestra solo la porción que cada usuario necesita.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Empleado: productos y precios (y quizás las ventas del día). Dueño: además ventas, clientes y recaudación por categoría.

UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización

Clase 11 — Modelos de datos: el plano antes de construir

Ejercitá:

1. Representación de la información y sus relaciones, previa e independiente del programa que la implemente.
2. Dos entre: entidad-relación, orientado a objetos, lógico basado en registros, lógico basado en objetos.
3. Porque corregir el diseño en papel es barato; corregirlo con datos cargados es caro y riesgoso.
4. El modelo de datos es a la base lo que el plano es a la casa: la guía previa de la construcción.

Resolvé:

5. Guarda productos, clientes y ventas; cada venta es de un cliente y contiene varios productos.
6. Entidad-relación: describe la realidad con entidades y relaciones, sin depender de ningún programa.
7. No: el mini-mundo registra ventas, no producción ni existencias. Habría que ampliarlo con el stock o la producción (por ejemplo, existencias por producto) y documentar la decisión.

Pensá y decidí:

8. Falso: es previo e independiente del programa.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Respuesta abierta coherente (biblioteca: socios y libros relacionados por préstamos).

Clase 12 — Entidades y atributos

Ejercitá:

1. Entidad: cosa de la realidad sobre la que se guardan datos. Atributo: cada dato de esa entidad.
2. Precio: simple. Teléfonos: multivalorado.
3. Ej.: edad, derivada de la fecha de nacimiento; subtotal, de cantidad × precio_unitario.
4. Código, nombre, categoría y precio.

Resolvé:

5. Cédula: simple y univalorado (candidato a identificador). Nombre completo: compuesto. Fecha de nacimiento: simple. Edad: derivado. Teléfonos de los padres: multivalorado.
6. El código de cliente: único, estable y nunca vacío.
7. Cantidad: entero de 1 en adelante. Categoría: Panificados, Salados o Bebidas. Código de cliente: «C» seguida de dos dígitos.

Pensá y decidí:

8. Falso: admite varios valores para el mismo registro.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Ej.: código (simple, identificador), nombre completo (compuesto), fecha de ingreso (simple), antigüedad (derivado).

Clase 13 — Relaciones y cardinalidad

Ejercitá:

1. Relación: vínculo entre entidades. Cardinalidad: cuántos registros de una entidad se vinculan con cuántos de la otra.
2. 1:N.
3. N:M.
4. 1:1.

Resolvé:

5. Cliente–Venta: 1:N. Venta–Producto: N:M.
6. La venta V2 contiene dos productos (milanesa y cocido) y la chipa aparece en dos ventas (V1 y V4): muchos con muchos.
7. (a) unaria; (b) binaria; (c) ternaria.
8. CURSO: (0, N). ALUMNO: (1, 1).

Pensá y decidí:

9. Falso: necesita una tabla intermedia.
10. Verdadero.

Desafío:

11. Ej.: 1:1 alumno–legajo; 1:N curso–alumnos.

Clase 14 — El diagrama Entidad-Relación

Ejercitá:

1. Entidad: rectángulo. Relación: rombo.
2. Cliente, Venta y Producto.
3. Cantidad y precio_unitario.
4. Un cliente realiza muchas ventas; una venta contiene muchos productos y un producto aparece en muchas ventas, con su cantidad y su precio unitario.

Resolvé:

5. Un cliente puede realizar muchas ventas; cada venta la realiza un solo cliente; una venta contiene uno o más productos; un producto puede estar en muchas ventas (o en ninguna todavía).
6. EMPLEADO —(atiende, 1:N)— VENTA: un empleado atiende muchas ventas; cada venta la atiende un empleado.
7. (a) atributo de PRODUCTO; (b) entidad CATEGORÍA (tiene datos propios), con relación 1:N hacia PRODUCTO; (c) relación N:M entre ALUMNO y TALLER.

Pensá y decidí:

8. Falso: las entidades son rectángulos; los rombos, relaciones.
9. Verdadero: pertenecen al par venta-producto.

Desafío:

10. SOCIO —(1:N)— PRÉSTAMO —(N:1)— LIBRO: cada préstamo es de un socio y de un libro (o de un ejemplar); un socio y un libro pueden tener muchos préstamos. Préstamo es entidad porque tiene número y vida propia.

Clase 15 — Del diagrama a las tablas

Ejercitá:

1. En una tabla: atributos → campos; identificador → clave principal.
2. La clave principal del lado «uno» se copia como clave foránea en el lado «muchos».
3. Con una tabla intermedia (puente) que lleva las claves foráneas de ambas entidades y los atributos de la relación.
4. Productos, Clientes, Ventas y DetalleVenta.

Resolvé:

5. El código de cliente aparece como clave foránea (campo cliente) en Ventas.
6. (V12, P03, 3, 6.000) y (V12, P05, 1, 4.000). Total: 18.000 + 4.000 = G. 22.000.
7. La FK va en una de las dos tablas (por ejemplo, caja en Cajeros) con índice sin duplicados: en Access, Indizado = «Sí (Sin duplicados)».

Pensá y decidí:

8. Falso: necesita una tabla intermedia.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Socios(cod_socio PK, …), Libros(cod_libro PK, …), Préstamos(nro_préstamo PK, cod_socio FK → Socios, cod_libro FK → Libros, fecha_préstamo, fecha_devolución).

Clase 16 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional

Ejercitá:

1. Inserción, actualización y borrado. Ej.: actualización = cambiar un precio obliga a corregir muchos renglones.
2. A → B: a cada valor de A le corresponde siempre un único valor de B.
3. código de producto → precio.
4. La anomalía de actualización (y la redundancia): el precio se cambia en un solo lugar.

Resolvé:

5. Anomalía de borrado: desaparece el cliente Luis Benítez (sus datos solo estaban en esos renglones). La milanesa y el cocido no se pierden porque figuran también en V5.
6. Ej.: producto → nombre, categoría, precio; venta → fecha, cliente; cliente → nombre.
7. No: Panificados tiene la chipa (3.000) y el mbeju (5.000). Un mismo valor de categoría corresponde a dos precios.
8. (a) completa; (b) parcial; (c) transitiva (venta → cliente → nombre).

Pensá y decidí:

9. Falso: busca reducirla.
10. Verdadero.

Desafío:

11. Respuesta abierta coherente.

Clase 17 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN

Ejercitá:

1. Cada campo con un solo valor (atómico) y sin grupos repetidos.
2. Estando en 1FN, ningún campo no clave depende solo de una parte de una clave compuesta.
3. Estando en 2FN, ningún campo no clave depende de otro campo no clave (sin dependencias transitivas).
4. A Productos: nombre, categoría y precio de catálogo. A Clientes: nombre (y teléfono).

Resolvé:

5. Una fila por producto: (12, cuaderno, 3) y (12, regla, 1).
6. El precio de catálogo depende solo del producto (una parte de la clave venta + producto): dependencia parcial, va a Productos. precio_unitario es lo cobrado en esa venta: depende de la clave completa y se queda en DetalleVenta.
7. Está en 2FN (con clave simple no puede haber dependencias parciales). No está en 3FN: código → barrio → ciudad es transitiva. Se separa Barrios(barrio, ciudad) y Clientes conserva barrio como FK.

Pensá y decidí:

8. Falso: cada forma normal se apoya en la anterior.
9. Verdadero: Productos, Clientes, Ventas y DetalleVenta.

Desafío:

10. Respuesta abierta coherente hasta 3FN, con claves y sin pérdida de información.

UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas

Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones

Ejercitá:

1. Crear → Diseño de tabla; escribir campos y tipos; seleccionar código y pulsar Clave principal; guardar como Productos.
2. Herramientas de base de datos → Relaciones.
3. Impide claves foráneas que apunten a registros inexistentes y borrados que dejen huérfanos.
4. Clave principal: código. Clave foránea: cliente (→ Clientes).

Resolvé:

5. Clientes(código Texto corto [clave principal], nombre Texto corto, teléfono Texto corto).
6. En Relaciones, arrastrar código de Productos sobre producto de DetalleVenta y marcar Exigir integridad referencial.
7. Exigir integridad: sí. Actualizar en cascada: sí (corrige referencias si cambia un código). Eliminar en cascada: no (borraría la historia de ventas).
8. Regla: >0. Texto: «La cantidad debe ser mayor que cero.»

Pensá y decidí:

9. Verdadero.
10. Falso: es DDL (definición de la estructura).

Desafío:

11. Crear Productos y Clientes; luego Ventas (FK a Clientes) y DetalleVenta (PK compuesta, FK a Ventas y Productos); definir las tres relaciones con integridad; cargar en el orden Productos/Clientes → Ventas → DetalleVenta.

Clase 19 — Filtros y consultas de selección

Ejercitá:

1. El filtro es temporal y actúa sobre una tabla; la consulta se guarda, se reutiliza y puede combinar tablas.
2. En la fila Criterios de la cuadrícula de diseño.
3. Entre 4000 Y 6000 en precio → Mbeju (5.000), Empanada (6.000) y Cocido (4.000).
4. V3, V4 y V5 (criterio escrito en la cuadrícula de Diseño con configuración regional d/m/a); en la vista SQL el mismo criterio aparece como >=#3/4/2026#.

Resolvé:

5. Criterio <> "Bebidas" en categoría (Mostrar desactivado); orden descendente en precio. Resultado: Milanesa 15.000, Empanada 6.000, Mbeju 5.000, Chipa 3.000.
6. cliente = "C01" y fecha > #03/03/2026# en la misma fila (Y) → V3 (criterio escrito en la cuadrícula de Diseño con configuración regional d/m/a).
7. Entre comillas es texto, no fecha. Las fechas van entre numerales: #04/03/2026# en la cuadrícula de Diseño con configuración d/m/a; en la vista SQL, #3/4/2026#.

Pensá y decidí:

8. Falso: solo muestra un subconjunto.
9. Verdadero.

Desafío:

10. Criterio Es Nulo en categoría. Un campo nulo no es una cadena vacía: = "" no encuentra los nulos.

Clase 20 — Consultas paramétricas y con criterios

Ejercitá:

1. Consulta cuyo criterio se pide al usuario cada vez que se ejecuta.
2. Entre corchetes en la fila Criterios, por ejemplo [Ingresá el código de cliente].
3. Una sola consulta sirve para cualquier valor: menos objetos y menos mantenimiento.
4. La venta V2 (03/03/2026).

Resolvé:

5. Entre [Fecha inicial] Y [Fecha final] en fecha → V3, V4 y V5 (las fechas se tipean según la configuración regional d/m/a del equipo).
6. Mbeju, Empanada, Milanesa y Gaseosa (Access no distingue mayúsculas en Como).
7. En la misma fila: [Ingresá el código de cliente] en cliente y #04/03/2026# en fecha (Y). Con C03 → V4 (criterio escrito en la cuadrícula de Diseño con configuración regional d/m/a).

Pensá y decidí:

8. Falso: el criterio se pide al usuario.
9. Verdadero.

Desafío:

10. [Ingresá la fecha] en el campo fecha; con 05/03/2026 → V5 (fecha tipeada según la configuración regional d/m/a).

Clase 21 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas

Ejercitá:

1. Tres entre Suma, Promedio, Cuenta, Máx y Mín.
2. Subtotal: [cantidad]*[precio_unitario].
3. Una tabla de doble entrada: un campo en filas, otro en columnas y un valor agregado en cada cruce.
4. Panificados 3; Salados 3; Bebidas 5 (total 11).

Resolvé:

5. Chipa 6, Gaseosa 5, Empanada 3, Milanesa 3, Cocido 2, Mbeju 1. Más unidades: chipa. Más ingresos: milanesa (G. 45.000). No coinciden.
6. 03/03: 33.000; 04/03: 51.000; 05/03: 50.000. Suma: G. 134.000.
7. Daría el promedio por renglón (134.000 / 11 ≈ G. 12.182), no por venta. Primero hay que sumar por venta (TotalPorVenta) y después promediar: 134.000 / 5 = G. 26.800.

Pensá y decidí:

8. Falso: se calcula al mostrarlo.
9. Verdadero: son tres particiones de los mismos renglones.

Desafío:

10. Respaldar; ensayar como selección (código = "P06" → 1 registro); convertir en actualización de Productos.precio a 8500; verificar 1 registro afectado. Las ventas no cambian porque sus importes se calculan con DetalleVenta.precio_unitario, que no se toca.

Segunda parte — Prácticas: resultado esperado y errores frecuentes

Para cada práctica: el resultado esperado (lo que el docente debe ver al recorrer los puestos o al corregir) y los errores frecuentes que conviene anticipar. Los puntos de control del libro remiten a estos resultados sin revelarlos.

Práctica 1 — El cobro de un pedido para llevar, en órdenes precisas y en PSeInt

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: subtotales 15.000 y 8.000; total = 15.000 + 8.000 + 5.000 = G. 28.000; vuelto = G. 22.000. Act. 2: el programa muestra «Total: 28000 Vuelto: 22000»; con 1 mbeju, 1 cocido y G. 10.000: total 14.000 > 10.000 → «El pago no alcanza». Desafío: total 26.000 y vuelto 24.000 en el primer caso; sin descuento en el segundo. (Los tres casos se ejecutaron en PSeInt 20250314 con el perfil Flexible.)

Errores frecuentes: Escribir pasos vagos («calcular el total»); olvidar el envío; usar = para asignar (el perfil Flexible lo acepta, pero conviene escribir <-, que es lo que exigen los perfiles estrictos); escribir el carácter ← en PSeInt (no lo reconoce: se escribe <-); no leer el pago antes de usarlo; ubicar el descuento después de calcular el vuelto.

Práctica 2 — Traductores y errores en acción

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: (a) máquina, no necesita traductor; (b) ensamblador, necesita un ensamblador; (c) alto nivel (Python), intérprete/runtime; (d) alto nivel (pseudocódigo), lo interpreta PSeInt; (e) ensamblador. Act. 2: sintaxis → al intentar ejecutar, lo detecta PSeInt con mensaje y línea; lógica → corre sin aviso y muestra un total distinto del de papel (lo detecta la persona); ejecución → el programa arranca y, al llegar a la división entre cero, PSeInt lo detiene con un mensaje. Comprobado en PSeInt 20250314 (perfil Flexible): sin FinSi aparece «ERROR 117: Falta cerrar SI.» antes de ejecutar; con cantMbeju + 5000 el programa muestra «Total: 18003 Vuelto: 31997» sin ningún aviso; con la división, primero muestra el total y el vuelto y luego se detiene con «ERROR 296: Division por cero». En otras versiones el texto puede variar: vale el mensaje que registre el estudiante.

Errores frecuentes: Clasificar (d) como «no es lenguaje»; creer que el error de lógica lo marca PSeInt; corregir el error de sintaxis sin leer el mensaje completo.

Práctica 3 — Paradigmas en la biblioteca y un acumulador en PSeInt

Entorno: PSeInt · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: (a) estructurado/imperativo; (b) orientado a objetos; (c) lógico; (d) dirigido por eventos; (e) funcional; (f) declarativo. Act. 2: traza 15.000 → 36.000 → 63.000 → 87.000 → 105.000 → 144.000; total G. 144.000; promedio G. 24.000 (PSeInt muestra «Total: 144000» y «Promedio: 24000»). Desafío: 4 ventas (21.000, 27.000, 24.000 y 39.000). Todo se ejecutó en PSeInt 20250314 con el perfil Flexible.

Errores frecuentes: Inicializar total dentro del ciclo (el programa termina mostrando solo el último importe, 39000); dividir antes de terminar el ciclo; definir promedio como Entero (con estos importes la división es exacta y no falla, pero con un promedio no entero PSeInt se detiene con «No coinciden los tipos»); no definir i; confundir lógico con estructurado porque ambos tienen «si».

Práctica 4 — Elegir la tecnología para la biblioteca escolar

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: X = 9×0,5 + 8×0,3 + 9×0,2 = 4,5 + 2,4 + 1,8 = 8,7; Z = 3,5 + 1,8 + 1,6 = 6,9; Y = 1,5 + 2,4 + 1,4 = 5,3. Orden X > Z > Y. Act. 2: X = 1,8 + 2,4 + 4,5 = 8,7; Z = 1,4 + 1,8 + 4,0 = 7,2; Y = 0,6 + 2,4 + 3,5 = 6,5. X sigue ganando: decisión robusta. Act. 3: ficha completa; riesgo posible: dependencia de conexión a internet (mitigación: modo de consulta del catálogo impreso).

Errores frecuentes: Sumar puntajes sin multiplicar por el peso; pesos que no suman 1; cambiar los puntajes al cambiar los pesos; ficha sin riesgos.

Práctica 5 — Del cuaderno de préstamos a datos estructurados

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: socios S01 Lucía Ortiz (3.º A), S02 Marcos Rojas (2.º B), S03 Ana Paula Vera (1.º C); libros L01 Hijo de hombre (Roa Bastos), L02 El trueno entre las hojas (Roa Bastos), L03 La babosa (Casaccia); préstamos (S01, L01, 03/03), (S02, L02, 03/03), (S01, L03, 04/03), (S03, L01, 05/03). Son 4 préstamos en 6 renglones: el 4 es una devolución y el 6 repite el 5. Act. 2: «Lucía/Lucia» y «3.º A/3A» (consistencia); «Hijo de hombre/Hijo de Hombre» y «Roa Bastos/A. Roa Bastos» (consistencia); renglón 6 duplicado (unicidad); el autor repetido en cada préstamo (redundancia); renglón 6 sin autor (completitud). Act. 3: (a) dato; (b) información; (c) conocimiento; (d) dato. Se guardan una vez: socios con su curso y libros con su autor. Desafío: agregar fecha_devolución al préstamo 102 (S02, L02) = 05/03.

Errores frecuentes: Dar dos códigos a Lucía; contar la devolución como préstamo; no ver el duplicado; tomar «A. Roa Bastos» como otro autor.

Transferencia y revisión entre pares: Clientes K1 Petrona Ayala y K2 Ramón Sosa; productos azúcar (G. 6.000/kg), yerba (G. 12.000) y panificado (G. 2.000); fiados (K1, azúcar, 2, 10/03), (K1, yerba, 1, 10/03), (K2, panificado, 3, 11/03), (K2, yerba, 1, 12/03). El renglón 4 no es un fiado sino un pago: va en una estructura aparte (cliente, fecha, monto). Problemas: «Doña

Petrona Ayala / Petrona Ayala / Doña Petrona» y «Don Ramón Sosa / R. Sosa» (consistencia); el precio de la yerba repetido en cada renglón (redundancia). Saldos: Petrona 12.000 + 12.000 − 12.000 = G. 12.000; Ramón 6.000 + 12.000 = G. 18.000. Error que suelen detectar los pares: registrar el pago como un fiado negativo.

Práctica 6 — El catálogo de la biblioteca como tabla relacional

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: Libros(L01 Hijo de hombre, Roa Bastos, 1960, novela; L02 El trueno entre las hojas, Roa Bastos, 1953, cuentos; L03 La babosa, Casaccia, 1952, novela; L04 Yo el Supremo, Roa Bastos, 1974, novela; L05 Don Quijote de la Mancha, Cervantes, 1605, novela). Clave: código; el título puede repetirse (ediciones, homónimos) y puede corregirse. Act. 2: (a) relacional, local; (b) relacional, servidor; (c) NoSQL, servidor; (d) jerárquico; (e) relacional, servidor. Act. 3: p. ej. tablas Libros y Socios; consultas «Libros prestados» y «Préstamos por curso»; formularios «Registrar préstamo» y «Alta de socio»; informes «Libros más pedidos» y «Préstamos vencidos». Tablas y consultas pertenecen principalmente a la capa de datos/consulta; formularios e informes, a la capa de interfaz/presentación. En Access las cuatro familias son objetos de la misma aplicación y trabajan integradas. Desafío: Socios se une a Libros a través de una tabla Préstamos.

Errores frecuentes: Poner autor y año en la misma celda; elegir el título como clave; decidir «servidor» para la biblioteca de una sola PC.

Transferencia y revisión entre pares: Equipos(código PK, tipo, marca, año, memoria_GB, sala) con cuatro filas; la impresora deja memoria_GB vacío (no se inventa un 0). Clave: código (marca, año y sala se repiten). (a) base local: una sola persona y un solo equipo; (b) base en servidor: varios usuarios simultáneos en red. Error que suelen detectar los pares: escribir «8 GB» como texto en vez de un número en un campo de memoria.

Práctica 7 — La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: redundancia (los tres productos y sus precios en las dos planillas); inconsistencia (jugo 5.000 vs 5.500; «Agua» vs «Agua mineral»); dificultad de acceso («¿cuánto vale el stock de jugo a precio de venta?» exige cruzar a mano). Act. 2: dueña: todo Sí; cajera: consultar precios y registrar venta; repositor: consultar precios y cargar stock; borrar producto y cambiar precio solo la dueña. Act. 3: no queda nada de la venta 501 (atomicidad); (a) durabilidad; (b) atomicidad; (c) aislamiento; (d) consistencia. Desafío: control de concurrencia: la primera transacción toma el registro; la segunda espera y, al ver stock 0, se rechaza con aviso.

Errores frecuentes: Confundir redundancia con inconsistencia; dar a la cajera permiso de cambiar precios; creer que quedan guardados los renglones 1 y 2.

Práctica 8 — Claves de la biblioteca

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: Socios: clave cod_socio; alternativas cédula (si todos la tienen) y email (si es obligatorio y único); el nombre no sirve (puede repetirse y cambiar). Libros: clave cod_libro; ISBN alternativa (mientras haya un ejemplar por título). Préstamos: nro_préstamo. Act. 2: FK cod_socio → Socios y cod_libro → Libros. L01: Lucía (101) y Ana Paula (104). S01: L01 y L03. El préstamo 102 es de Marcos, 2.º B. Act. 3: ninguno identifica solo; clave compuesta (curso, día, hora). Tipos: nro_préstamo Número o Autonumeración; cod_socio y cod_libro Texto corto; fecha Fecha y hora. Desafío: no, porque el ISBN se repite entre ejemplares; se agrega cod_ejemplar como clave de una tabla Ejemplares (con ISBN como dato).

Errores frecuentes: Elegir el nombre como clave; trazar flechas desde la principal hacia la foránea; clave compuesta con (curso, día, hora, materia), que sobra.

Transferencia y revisión entre pares: Clientes: PK cédula (o un código propio si no se quiere pedir la cédula). Vehículos: PK nro_chasis; chapa es candidata pero no estable, así que no conviene como clave; FK cédula_dueño → Clientes. Reparaciones: PK nro_orden; FK nro_chasis → Vehículos. Error que suelen detectar los pares: elegir la chapa como clave principal.

Práctica 9 — La integridad referencial pone orden en la biblioteca

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: (a) rechaza: S04 no existe; (b) rechaza: lo referencia el préstamo 102; (c) rechaza: lo referencia el 103; (d) acepta: no apunta a nadie; (e) acepta: ningún registro apunta a un préstamo; (f) acepta y corrige 101 y 103 a S10. Act. 2: se borran 101 y 103; quedan 2 (102 y 104); no conviene: se pierde la historia de préstamos. Act. 3: (a) entidad; (b) dominio; (c) referencial; (d) el libro aún no se devolvió; se busca con Es Nulo en fecha de devolución. Desafío: en ambas relaciones, exigir integridad sí, actualizar en cascada sí, eliminar en cascada no.

Errores frecuentes: Aceptar (b) porque «el socio existe»; creer que borrar un préstamo afecta al socio; tomar el nulo como cero o como «sin fecha válida».

Transferencia y revisión entre pares: (a) rechaza: M2 apunta a D2; (b) acepta: M1 y M3 pasan a D10; (c) rechaza: D7 no existe en Docentes; (d) acepta y borra también M1 y M3; queda solo M2 (con D2). Error que suelen detectar los pares: creer que en (b) hay que corregir M1 y M3 a mano.

Práctica 10 — Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca

Entorno: papel y lápiz · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: DDL: (a), (b), (e), (h); DML: (c), (d), (f), (g). Borrar la tabla destruye el molde y todo su contenido; eliminar un registro deja la tabla. Act. 2: (a) usuario normal (vistas); (b) sofisticado (lógico); (c) programador de aplicaciones

(lógico); (d) especializado; (e) administrador de la base (físico y lógico). Act. 3: estudiantes: título, autor y disponibilidad, sin datos de socios; dirección: curso y cantidad de préstamos, sin nombres. (1) físico, nadie se entera; (2) lógico, las vistas que no lo usan siguen iguales; (3) externo, solo la dirección. Desafío: crear tabla Socios con cod_socio (texto, clave principal), cédula (texto), nombre (texto), curso (texto) y email (texto).

Errores frecuentes: Clasificar «crear índice» como DML; confundir usuario sofisticado con programador; vista de estudiantes que muestra quién tiene cada libro.

Transferencia y revisión entre pares: (a) DDL, nivel lógico; (b) DML; (c) definición de una vista: DDL, nivel de vistas; (d) DML, usuario normal que accede por formulario; (e) nivel físico, sin cambios para los usuarios. La cajera y la dueña son usuarias normales. Error que suelen detectar los pares: clasificar (c) como DML porque «muestra datos».

Práctica 11 — El mini-mundo del club deportivo

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: entran socios, disciplinas, entrenadores, inscripciones de socios a disciplinas y cuotas mensuales (con su pago). Quedan afuera la cantina (otra comisión) y el mantenimiento de la cancha (no responde a ninguna pregunta). Act. 2: ¿quién está al día con la cuota? (socios + cuotas); ¿cuántos socios hay por disciplina? (inscripciones); ¿quién entrena cada disciplina? (entrenadores); ¿qué cuotas debe un socio? (cuotas impagas). Modelo entidad-relación, fase conceptual. Desafío: registro de alcance con fecha, motivo y responsable: «cantina fuera del alcance de la versión 1».

Errores frecuentes: Incluir la cantina «por las dudas»; listar entidades sin preguntas; confundir la fase conceptual con la física.

Práctica 12 — Las entidades del club: socios y disciplinas

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: nro_socio simple, identificador; cédula simple (alternativa: algunos socios infantiles pueden no tenerla al asociarse); nombre completo compuesto; fecha de nacimiento simple; edad derivada (de la fecha); dirección compuesta; teléfonos multivaluado; categoría derivada (de la edad); fecha de alta simple. Dominios: nro_socio entero positivo; fechas reales; categoría {infantil, juvenil, mayor}. Act. 2: código identificador, nombre simple, cuota simple (entero positivo en guaraníes), horarios multivaluado → entidad aparte HORARIO(disciplina, día, hora) relacionada 1:N con DISCIPLINA. Desafío: débil (doble rectángulo): no existe sin el socio; nro_cuota es su discriminante (subrayado discontinuo) y la clave completa es nro_socio + nro_cuota; se une a SOCIO por una relación identificadora (doble rombo).

Errores frecuentes: Marcar categoría como atributo para cargar a mano; poner los horarios separados por comas; elegir el nombre como identificador.

Práctica 13 — Cardinalidades del club, leídas en los datos

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: SOCIO–DISCIPLINA es N:M (Alan tiene 2 disciplinas; FUT tiene 3 socios); pares SOCIO (0, N) y DISCIPLINA (0, N), o mínimo 1 si el club exige inscripción. ENTRENADOR–DISCIPLINA es 1:N (Paredes tiene 2; cada disciplina, 1); pares ENTRENADOR (1, N) y DISCIPLINA (1, 1). Act. 2: (a) unaria (roles padrino/ahijado); (b) ternaria; (c) binaria. Desafío: sigue siendo N:M, porque una disciplina tiene muchos socios y un socio puede tener más de una; el extremo de SOCIO se anota (0, 2).

Errores frecuentes: Leer un solo sentido; concluir 1:1 porque Belén tiene una sola disciplina; dibujar la unaria como dos entidades distintas.

Práctica 14 — El DER de los talleres del colegio

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: ALUMNO(cod_alumno, nombre, curso) —(se inscribe, N:M, atributo fecha_inscripción)— TALLER(cod_taller, nombre, día); DOCENTE(cod_docente, nombre, teléfono) —(dicta, 1:N)— TALLER; AULA(cod_aula, capacidad) —(usa, 1:1)— TALLER. Act. 2: las cinco preguntas respondidas con Sí; la pregunta se responde recorriendo ALUMNO–se inscribe–TALLER–dicta–DOCENTE. Desafío: ASISTENCIA como entidad (o relación ternaria ALUMNO–TALLER–ENCUENTRO) con fecha y estado; se justifica porque se consulta por sí misma y tiene datos propios.

Errores frecuentes: Poner fecha_inscripción en ALUMNO; dibujar «dicta» como N:M; olvidar la 1:1 del aula; rombos sin nombre.

Práctica 15 — Del DER de los talleres a las tablas

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: Alumnos(cod_alumno PK, nombre, curso); Docentes(cod_docente PK, nombre, teléfono); Aulas(cod_aula PK, capacidad); Talleres(cod_taller PK, nombre, día, cod_docente FK → Docentes, cod_aula FK → Aulas con índice sin duplicados); Inscripciones(cod_alumno FK, cod_taller FK, fecha_inscripción; PK compuesta cod_alumno + cod_taller). Total: 4 entidades + 1 N:M = 5 tablas. Act. 2: (A01, T1, 02/03/2026), (A01, T2, 03/03/2026), (A02, T1, 02/03/2026); la segunda carga de (A01, T1) se rechaza por clave duplicada. Desafío: agregar año a la clave: (cod_alumno, cod_taller, año).

Errores frecuentes: Poner cod_taller en Alumnos; olvidar fecha_inscripción en la puente; FK de aula sin restricción de unicidad; crear una tabla para «dicta».

Práctica 16 — Anomalías y dependencias en la planilla de talleres

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: inserción: T4 Coro no puede entrar sin un alumno (la clave pide cod_alumno); actualización: el teléfono de Ruiz está en 4 filas (1, 3, 4 y 5); borrado: al dar de baja A03–T3 se pierde Ana Paula Vera (Ajedrez no se pierde porque Marcos sigue inscripto). Act. 2: cod_alumno → nombre_alumno, curso (parcial); cod_taller → nombre_taller, docente (parcial); docente → tel_docente (transitiva: cod_taller → docente → tel_docente); (cod_alumno, cod_taller) → fecha_insc (completa). Redundancia: nombre y curso 2 + 2 = 4; nombre del taller y docente 3 + 3 = 6; teléfono 6 − 2 = 4; total 14 celdas. Desafío: no, Ruiz dicta T1 y T3.

Errores frecuentes: Escribir «nombre_alumno → cod_alumno»; clasificar docente → teléfono como parcial; contar la primera aparición como redundante.

Práctica 17 — Normalizar los pedidos de la librería Arasa'i

Entorno: papel y lápiz · 2 actividades.

Resultado esperado: Importes originales: 31 = 16.000 + 2.500 = 18.500; 32 = 95.000 + 5.000 = 100.000; 33 = 8.000 + 95.000 = 103.000; suma G. 221.500. Act. 1 (1FN, clave pedido + producto): (31, R1, 2, 8.000), (31, R2, 1, 2.500), (32, R3, 1, 95.000), (32, R2, 2, 2.500), (33, R1, 1, 8.000), (33, R3, 1, 95.000), con fecha, cliente y teléfono repetidos. Act. 2: 2FN → Pedidos(pedido, fecha, cod_cliente, cliente, teléfono), Productos(cod, nombre, precio), DetallePedido(pedido, producto, cantidad, precio_unitario). 3FN → Clientes(cod_cliente, cliente, teléfono) y Pedidos(pedido, fecha, cod_cliente FK). Reconstrucción: 18.500 + 100.000 + 103.000 = G. 221.500. Desafío: descuento por producto en DetallePedido; descuento global en Pedidos.

Errores frecuentes: Dejar el teléfono en Pedidos (transitiva); sacar precio_unitario del detalle; clave de 1FN solo «pedido»; no verificar la reconstrucción.

Práctica 18 — La base de la segunda semana, creada en Access

Entorno: Microsoft Access · 3 actividades.

Resultado esperado: Base con 4 tablas y 3 relaciones con integridad (1–∞). Registros: 8 + 6 + 6 + 13 = 33. DetalleVenta con PK compuesta (dos iconos de clave). V8: (V8, P06, 1, 8.000) y V11: (V11, P06, 2, 9.000). El renglón con P09 se rechaza por integridad referencial. Desafío: cantidad 0 → se rechaza por la regla de validación >0 (muestra el texto de validación); V20 → se rechaza por integridad referencial (no existe en Ventas).

Errores frecuentes: Cargar DetalleVenta antes que Ventas; poner el precio de catálogo en V8; clave principal solo en venta (impide dos productos por venta); tipo Número en los códigos (pierde formato).

Práctica 19 — Filtros y consultas sobre la segunda semana

Entorno: Microsoft Access · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: 2 ventas (V8 y V9). Act. 2: ConsProductosCaros → Milanesa 15.000, Gaseosa 9.000, Jugo natural 7.000; ConsBebidasEconomicas (categoría "Bebidas" y precio < 8000) → Cocido 4.000 y Jugo natural 7.000; ConsClientesSinTelefono (Es Nulo) → Hugo Cáceres; ConsVentas9y10 (en la cuadrícula de Diseño con configuración d/m/a: Entre #09/03/2026# Y #10/03/2026#; en la vista SQL: Between #3/9/2026# And #3/10/2026#) → V6, V7, V8 y V9 (complemento: V10 y V11, del 11/03). Act. 3: WHERE fecha Between #3/9/2026# And #3/10/2026#; la vista SQL usa mes/día/año; #10/03/2026# escrito en SQL sería el 3 de octubre. Desafío: Como "*a*" y < 6000 → Chipa (3.000).

Errores frecuentes: Escribir las fechas como texto; poner los dos criterios de ConsBebidasEconomicas en filas distintas (devuelve de más); usar = "" en lugar de Es Nulo; olvidar el orden descendente.

Práctica 20 — Consultas que preguntan, sobre la segunda semana

Entorno: Microsoft Access · 2 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: C05 → V7 y V10; C06 → V9; C04 → ninguna (Miguel Ortiz no compró en esta semana: la hoja vacía es la respuesta correcta). Act. 2: Panificados → 4 renglones (chipas de V7, chipas de V8, sopa de V9, mbeju de V10); Bebidas → 6 renglones (jugo de V6, cocidos de V7, gaseosa de V8, jugo de V9, cocido de V10, gaseosas de V11); Salados → 3 (4 + 6 + 3 = 13). Buscador: «jug» → Jugo natural; «pa» → Chipa, Empanada y Sopa paraguaya. Desafío: Entre [Fecha inicial] Y [Fecha final] → V8, V9, V10 y V11.

Errores frecuentes: Escribir el parámetro sin corchetes; buscar con Como [Buscar] sin asteriscos; agregar tablas sin relación (producto cartesiano).

Práctica 21 — Totales, cálculos y cruces de la segunda semana

Entorno: Microsoft Access · 3 actividades.

Resultado esperado: Act. 1: 13 renglones; V11: empanadas 24.000 y gaseosas 18.000. Act. 2: por cliente Rosa 29.000, Luis 19.000, Ana 42.000, Teresa 26.000, Hugo 19.000 (Miguel no aparece: no compró); por categoría Panificados 32.000, Salados 51.000, Bebidas 52.000; por producto Empanada 36.000 (6 u.), Gaseosa 26.000 (3 u.), Chipa 15.000 (5 u.), Milanesa 15.000 (1 u.), Jugo natural 14.000 (2 u.), Cocido 12.000 (3 u.), Sopa paraguaya 12.000 (2 u.), Mbeju 5.000 (1 u.); total G. 135.000 en los tres caminos. TotalPorVenta: V6 19.000, V7 17.000, V8 29.000, V9 19.000, V10 9.000, V11 42.000; promedio G. 22.500; máx 42.000 (V11); mín 9.000 (V10). Act. 3: cruzada Rosa (Pan 6.000, Sal 15.000, Beb 8.000), Luis (Sal 12.000, Beb 7.000), Ana (Sal 24.000, Beb 18.000), Teresa (Pan 14.000, Beb 12.000), Hugo (Pan 12.000, Beb 7.000). Con precio de catálogo da G. 136.000: la diferencia de G. 1.000 está en V8, donde la gaseosa se cobró 8.000 y el catálogo hoy dice 9.000.

Errores frecuentes: Sumar Productos.precio; promediar los 13 renglones (≈ 10.385) en vez de las 6 ventas; olvidar Agrupar por; poner categoría en filas y cliente en columnas y no saber leerla (es válido, pero la lectura cambia).

Tercera parte — Evaluaciones: claves y criterios

Puntaje sugerido para cada evaluación: Parte A, 1 punto por ítem (3 puntos); Parte B, 3 puntos por ítem (15 puntos); total 18 puntos. En las preguntas abiertas se acepta cualquier respuesta equivalente que cumpla el criterio indicado.

Clave — Evaluación de la Unidad 1

Parte A

1. a) preciso y sin ambigüedad
2. c) compilador
3. c) orientado a objetos

Parte B

4. Máquina → ensamblador → alto nivel.
5. Modelo didáctico: el compilador traduce antes de ejecutar y puede generar un ejecutable; el intérprete procesa el programa durante la ejecución. Se acepta mencionar entornos híbridos (bytecode, VM, JIT).
6. (a) lógico; (b) orientado a objetos; (c) dirigido por eventos; (d) imperativo/estructurado.
7. Tecnologías web (o app móvil) por tipo de aplicación (acceso desde el celular) y por disponibilidad de programadores o comunidad. Se acepta otra elección bien justificada.
8. 1) subtotal1 ← 2 × 5.000 = 10.000; 2) subtotal2 ← 3 × 4.000 = 12.000; 3) total ← 22.000; 4) mostrar total. Total: G. 22.000.

Clave — Evaluación de la Unidad 2

Parte A

1. c) clave principal
2. a) SGBD
3. b) integridad referencial

Parte B

4. Clave foránea; apunta a Clientes. (Si el estudiante la llama «clave secundaria», se acepta, siempre que explique que referencia la clave principal de Clientes.)
5. Redundancia: el precio de la gaseosa repetido en cada venta. Inconsistencia: que algunas copias digan 8.000 y otras 9.000.
6. C02 = Luis Benítez.
7. Restringir: rechaza el borrado mientras exista V5. En cascada: borra a Miguel, la venta V5 y sus tres renglones (G. 50.000 de historia).
8. (a) DDL; (b) DML; (c) DDL; (d) DML.

Clave — Evaluación integradora de la 1.ª etapa

Parte A

1. b) dirigido por eventos
2. b) tablas relacionadas
3. a) redundancia

Parte B

4. La CPU solo ejecuta código máquina. Estrategias: compilación previa, interpretación/runtime, código intermedio con máquina virtual (dos cualesquiera).
5. Ej.: Java, C# o Python por facilidad de mantenimiento y buen soporte de bases de datos; paradigma orientado a objetos (multiparadigma). Se acepta otra elección justificada.
6. Ej.: Socios(nro_socio, nombre, teléfono) con 3 filas; clave nro_socio; el nombre puede repetirse y puede cambiar.
7. Regla que exige que toda clave foránea apunte a un registro existente. Violación: registrar un pago de un socio que no existe, o borrar un socio que tiene pagos.
8. subtotal1 = 2 × 15.000 = 30.000; subtotal2 = 1 × 4.000 = 4.000; total = 34.000.

Clave — Evaluación de la Unidad 3

Parte A

1. b) 1:N
2. a) una tabla intermedia
3. c) 1FN

Parte B

4. Entidades: DUEÑO, MASCOTA y CONSULTA. Teléfonos: multivaluado. Edad: derivado (de la fecha de nacimiento). Nombre y apellido: compuesto.
5. 1:N. MASCOTA (0, N): una mascota recién registrada puede no tener consultas. CONSULTA (1, 1): cada consulta es de exactamente una mascota.

6. DUEÑO(cédula, nombre compuesto, teléfonos multivaluado) —(tiene, 1:N)— MASCOTA(código, nombre, especie, fecha_nac, edad derivada) —(recibe, 1:N)— CONSULTA(número, fecha, diagnóstico, monto).

7. Recetas(nro_consulta FK → Consultas, cod_medicamento FK → Medicamentos, dosis); PK compuesta nro_consulta + cod_medicamento.

8. Está en 2FN (clave simple). Transitivas: número → cod_mascota → nombre_mascota, especie, cédula_dueño; y cédula_dueño → nombre_dueño. 3FN: Consultas(número, fecha, cod_mascota FK, monto), Mascotas(cod_mascota, nombre, especie, cédula_dueño FK), Dueños(cédula, nombre).

Clave — Evaluación de la Unidad 4

Parte A

1. c) DDL
2. b) paramétrica
3. a) totales

Parte B

4. Crear → Diseño de tabla; campos venta, producto, cantidad, precio_unitario; seleccionar venta y producto con Ctrl y pulsar Clave principal; guardar. En Relaciones, arrastrar Ventas.código sobre venta y Productos.código sobre producto, marcando Exigir integridad referencial.

5. En la cuadrícula de Diseño con configuración regional d/m/a: #05/03/2026# → V5. En la vista SQL: #3/5/2026#. Se espera 1 registro.

6. [Ingresá el código de cliente] en cliente; con C03 → V4.

7. Panificados 3 × 4.000 + 2 × 7.000 = 12.000 + 14.000 = 26.000; Salados 4 × 8.000 + 2 × 16.000 = 32.000 + 32.000 = 64.000; Bebidas 3 × 4.500 + 2 × 8.500 = 13.500 + 17.000 = 30.500; total G. 120.500 (26.000 + 64.000 + 30.500).

8. Subtotal: [cantidad]*[precio_unitario] = 4 × 3.000 = G. 12.000.

Clave — Evaluación integradora de la 2.ª etapa

Parte A

1. b) diagrama entidad-relación
2. b) eliminar redundancia y anomalías
3. a) sumar y promediar agrupando

Parte B

4. CLIENTE —(realiza, 1:N)— VENTA —(contiene, N:M; cantidad y precio_unitario)— PRODUCTO.

5. Productos(código PK); Clientes(código PK); Ventas(código PK, cliente FK → Clientes); DetalleVenta(venta FK → Ventas, producto FK → Productos, cantidad, precio_unitario; PK compuesta venta + producto).

6. En la tabla única, subir el precio de catálogo de la gaseosa obliga a corregir todos los renglones donde aparece; normalizado, el precio vive solo en Productos y se cambia una vez.

7. [Ingresá el código de cliente] en cliente; con C02 → V2.

8. Rosa 17.000 + 39.000 = 56.000; Luis 22.000; Ana 18.000; Miguel 57.000; total G. 153.000 (56.000 + 22.000 + 18.000 + 57.000); promedio 153.000 / 5 = G. 30.600.

Proyecto Final Integrador — Orientaciones y rúbrica

Orientaciones docentes

• Lanzar el proyecto al inicio de la Unidad 4, cuando el diseño ya está dominado, y trabajarlo en los tres talleres del Plan Anual.

• Formar equipos de 3 o 4 integrantes con roles definidos y rotativos en los ensayos.

• Coordinar con las otras materias del curso para que todas trabajen sobre el mismo emprendimiento.

• Pedir datos de prueba propios del equipo: no se aceptan las tablas del Copetín copiadas del libro.

• Exigir un control cruzado por consulta (por ejemplo, total por cliente = total por categoría).

• Observar la capacidad transversal del programa, «Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.», con evidencias concretas: cumplimiento de procedimientos y roles, resguardo de los datos, control cruzado de las consultas y registro de cambios en la carpeta. Se informa como apreciación cualitativa y no modifica los pesos de la rúbrica.

Rúbrica analítica de evaluación (los pesos suman 100 %)

Cada criterio se califica en uno de cuatro niveles. El nivel asigna una parte fija del peso del criterio: Logrado, el 100 %; En proceso, el 60 %; Inicial, el 30 %; No presentado, el 0 %. Cada descriptor dice qué evidencia observable corresponde al nivel. El formulario y el informe son una extensión recomendada: no suman puntaje obligatorio.

Criterio	Logrado (100 %)	En proceso (60 %)	Inicial (30 %)	No presentado (0 %)
Funcionamiento de la base y las consultas en Access (peso 25 %)	25 pts. La base abre sin errores; las tablas tienen tipos y claves correctos, todas las relaciones exigen integridad referencial y las cinco consultas mínimas se ejecutan con resultados verificados por un control cruzado.	15 pts. La base abre y las relaciones están definidas, pero alguna no exige integridad referencial, o una o dos consultas dan error o un resultado que no se verificó.	7,5 pts. Hay tablas con datos, pero faltan relaciones o la integridad está incompleta, y funcionan menos de tres de las cinco consultas mínimas.	0 pts. No se entrega el archivo de la base o el archivo no abre.
Aplicación de los contenidos del año (DER, normalización, consultas) (peso 25 %)	25 pts. El DER tiene cardinalidad en ambos extremos y al menos una relación N:M resuelta con tabla puente; el esquema está en 3FN con las dependencias funcionales escritas y justificadas; cada consulta responde una pregunta del negocio.	15 pts. DER y esquema completos, con uno o dos errores (una cardinalidad mal leída, una dependencia transitiva sin resolver) o con dependencias funcionales sin justificar.	7,5 pts. Hay DER o esquema, pero no se corresponden entre sí o tienen errores que impiden reconstruir los datos (listas en una celda, clave foránea del lado equivocado).	0 pts. No se presenta el documento de diseño.
Integración interdisciplinaria (mismo emprendimiento en todas las materias) (peso 20 %)	20 pts. El mismo emprendimiento aparece en los aportes de todas las materias participantes y la presentación muestra cómo se conectan con la base de datos.	12 pts. El emprendimiento es el mismo, pero falta el aporte de una materia o no se lo vincula con la base.	6 pts. Los aportes de las otras materias se presentan por separado, sin relación con el sistema.	0 pts. No hay aportes de otras materias.
Presentación en la feria (claridad y utilidad para el negocio) (peso 15 %)	15 pts. La demostración dura unos cinco minutos, sigue el guion, muestra al menos dos consultas en vivo y explica qué problema del negocio resuelve, con lenguaje claro para el público.	9 pts. La demostración funciona, pero excede el tiempo, se aparta del guion o explica la parte técnica sin decir para qué le sirve al negocio.	4,5 pts. La demostración se interrumpe por errores o se limita a leer diapositivas sin mostrar la base funcionando.	0 pts. El equipo no presenta.
Trabajo en equipo (peso 15 %)	15 pts. Cada integrante cumple su rol y puede explicar cualquier parte del proyecto; la carpeta registra la distribución de tareas y los avances de los tres talleres.	9 pts. Los roles se cumplen de forma despareja o algún integrante solo puede explicar su propia parte.	4,5 pts. Uno o dos integrantes concentran el trabajo y no hay registro de la distribución de tareas.	0 pts. No hay evidencia de trabajo compartido.

Puntaje total: suma de los cinco criterios (máximo 100 puntos).